슈퍼캐패시터

한국과학기술정보연구원

<제목 차례>

제1장 서론 ····· 1

제2장 기술동향 및 전망 ····· 3

1. 기술의 개요 ····· 3
   가. 정의 ····· 3
   나. 슈퍼캐패시터 ····· 4
   다. 슈퍼캐패시터의 원리 및 구조 ····· 11
2. 연구개발 동향 ····· 14
   가. 해외 ····· 19
   나. 국내 ····· 22
   다. 향후전망 ····· 24

제3장 시장동향 및 전망 ····· 26

1. 시장동향 ····· 26
   가. 해외시장 ····· 26
   나. 국내시장 ····· 28
2. 업계동향 ····· 29
   가. 해외동향 ····· 29
   나. 국내동향 ····· 30

제4장 결론 ····· 32

<참고문헌> ····· 33

<표 차례>

<표 2-1> 전기 저장장치별 특성 비교 ····· 6
<표 2-2> 슈퍼캐패시터의 용량별 분류 및 용도 ····· 7
<표 2-3> 슈퍼캐패시터 분류 및 특성 ····· 10
<표 2-4> 전극재료에 따른 EDLC 분류 ····· 14
<표 2-5> 슈퍼캐패시터 핵심기술의 기술 로드맵 ····· 18
<표 2-6> 제품・개발품의 사양비교 ····· 21
<표 2-7> 슈퍼캐패시터의 연구기관 ····· 23
<표 3-1> 전압별 슈퍼캐패시터의 세계시장 규모 ····· 26
<표 3-2> 슈퍼패시터용 활성탄소 제조 업체 ····· 30

<그림 차례>

<그림 2-1> 캐패시터의 원리 ····· 3
<그림 2-2> Superb properties of CNTs ····· 4
<그림 2-3> 슈퍼캐페시터 충방전 특성 ····· 5
<그림 2-4> 슈퍼캐패시터의 적용 및 R&D 변화 ····· 8
<그림 2-5> 전기이중층 캐패시터의 원리. (a)방전 (b)충전 ····· 11
<그림 2-6> 슈퍼캐패시터의 기본 구조 ····· 12
<그림 2-7> Hybrid capacitor의 개념 ····· 13
<그림 2-8> Hybrid Capacitor 제조 방법 (EVANS) ····· 14
<그림 2-9> 슈퍼캐패시터 기술 관련 핵심기술의 기술 로드맵 ····· 17
<그림 2-10> 슈퍼캐패시터 기술의 발전 추세 ····· 18
<그림 2-11> 슈퍼캐패시터를 장착한 미래형 자동차 ····· 20
<그림 2-12> 전기화학 슈퍼캐패시터를 장착한 HEV ····· 23
<그림 3-1> 슈퍼캐패시터의 세계시장 규모 ····· 27
<그림 3-2> 전압별 슈퍼캐패시터의 국내시장 규모 ····· 28
<그림 3-3> 주식회사 코칩이 개발한 2000 패럿급 ELDC ····· 31

제1장 서론

슈퍼캐패시터는 축전용량이 대단히 큰 캐패시터로 울트라 캐패시터(Ultra Capacitor) 또는 우리말로 초고용량 캐패시터라고 한다. 학술적인 용어로는 기존의 정전기식(electrostatic) 또는 전해식(electrolytic)과 구분해 전기화학식 캐패시터(electrochemical capacitor)라고 불린다. 슈퍼캐패시터는 화학반응을 이용하는 배터리와 달리 전극과 전해질 계면으로의 단순한 이온의 이동이나 표면화학반응에 의한 충전현상을 이용한다. 이에 따라 급속 충방전이 가능하고 높은 충방전 효율 및 반영구적인 사이클 수명 특성으로 보조배터리나 배터리 대체용으로 사용될 수 있는 차세대 에너지저장장치로 각광받고 있다.

슈퍼캐패시터는 1980년대부터 상용화되기 시작해 개발의 역사는 비교적 짧지만 전통적으로 사용되어 왔던 활성탄을 포함한 금속산화물, 전도성고분자 등의 신규 전극재료와 비대칭 전극을 사용하는 하이브리드형 제품디자인 기술의 개발로 그 발전 속도는 매우 빠르다. 최근에 발표된 제품은 에너지밀도가 Ni-MH 배터리를 넘어서는 것도 있어 일본에서는 이러한 비약적인 기술의 발전을 '축전혁명'이라 일컫고 있다.

이러한 차세대 에너지 저장장치인 슈퍼캐패시터는 대용량의 전기를 빠르게 저장하고 꺼내어 사용할 수 있고, 2차전지보다 100배 이상의 고출력이며 반영구적으로 사용이 가능해 휴대전화, 디지털카메라의 플래시, 하이브리드 자동차 등 응용분야가 다양하다.

즉, 슈퍼캐패시터는 석유를 대체해 이산화탄소 배출이 없는 친환경 청정 대체에너지인 태양광, 풍력, 수소연료전지 등의 신재생에너지 저장장치로 중요도를 갖는다.

최근 고유가 상황이 지속되면서 대체에너지 개발 분야에서는 경쟁이 치열해지고 있고, 관련 기술력은 국력을 상징하는 잣대로 평가되고 있다. 이러한 대체 에너지 개발은 화석연료 사용에 따른 환경오염 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라 산유국에 대한 에너지 의존도를 낮출 수 있어 에너지 안보차원에서도 매우 중요하다.

본 보고서는 이러한 중요도에 따라 슈퍼캐패시터의 기술을 소개하고 발전동향, 연구개발 동향 등을 알아보고 시장동향을 분석해 보고자 한다.

제2장 기술동향 및 전망

1. 기술의 개요

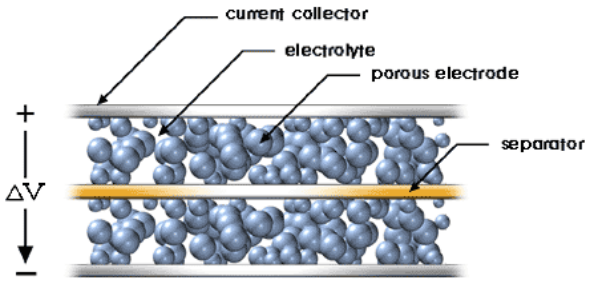
가. 정의

캐패시터란 '전기를 저장할 수 있는 장치' 즉, 우리말로는 '축전기' 라고 한다. 캐패시터는 기본적으로 2장의 전극판을 대향시킨 구조로 되어 있다. 여기에 직류전압을 걸면, 각 전극에 전하가 축적되며, 축적하고 있는 도중에는 전류가 흐르고, 축적된 상태에서는 전류는 흐르지 않게 된다. 1uF 정도의 전해 캐패시터에서 '아날로그 테스터기'를 저항측정모드로 전환하고 접속을 하면 순간전류가 흘러 테스터의 바늘이 움직이는 것을 알 수 있다. 그러나 바로 0이 되고 만다. 테스터의 접속 방법을 반대로 하면 역시 순간 전류가 흐른다는 것을 알 수 있다. 그러므로 직류 전압이 캐패시터에 가해진 경우, 순간적으로 전류가 흐르지만, 후에는 흐르지 않기 때문에 직류를 통과시키지 않으려는(직류커트) 용도에도 사용된다.

그러나 교류의 경우에는 +, -가 계속해서 바뀜에 따라, 앞서 언급한 테스터의 측정봉을 항상 교대로 바꾸어 접속하는 것과 같으므로 그 때마다 전류가 흐르게 되어, 교차전류가 흐르는 것이다.

캐패시터는 두 극판의 전극간에 절연체를 넣어 만드는데, 이 재질에 따라 여러 종류의 캐패시터가 있다. 또한, 아무것도 삽입하지 않고 공기를 유전체로 하는 캐패시터도 있다.

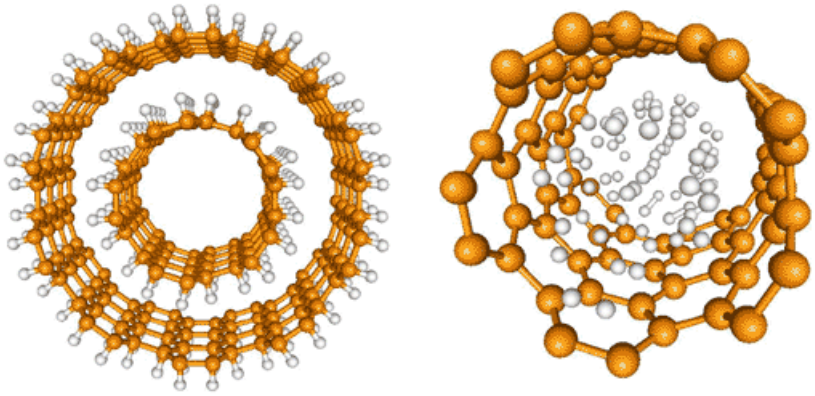
<그림 2-1> 커패시터의 원리



캐패시터는 전도성 고체전극과 전해질 사이의 계면에서 극성을 가진 액체상의 이온상태로서 에너지를 저장하며 탄소나노튜브를 이용할 경우 우수한 성능을 지닌다. 경제성 및 고출력, 고에너지 밀도를 가진 EDLC기술이 완료될 경우 캐패시터의 적용확대가 예상된다고 하겠다.

캐패시터의 용량을 나타내는 단위는 패럿(약호:F)이 사용된다. 일반적으로 캐패시터에 축적되는 전하용량은 매우 작기 때문에, μF이나 ρF의 단위가 사용되지만 최근에는 슈퍼캐패시터로 인해 F단위로 용량을 표기하는 경우도 생겨났다.

<그림 2-2> Superb properties of CNTs



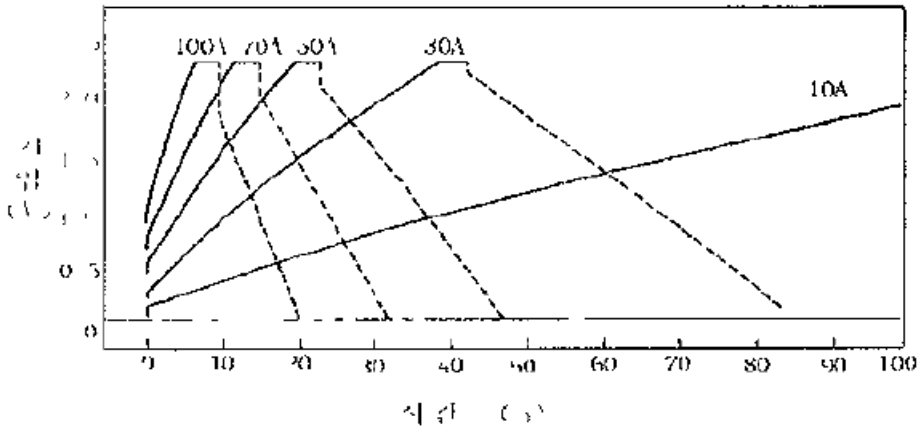
나. 슈퍼캐패시터

슈퍼캐패시터는 종래의 캐패시터에 사용되고 있는 고유물질인 유전체는 없고, 또한 전지와 같이 충방전에 화학반응을 이용하지도 않는다.

그 특징은 표면적이 큰 활성탄을 사용하고 유전체의 거리를 짧게 하여 소형으로 F 단위의 매우 큰 정전 용량을 얻을 수 있으며, 과충전, 과방전을 해도 전지와 같이 수명에 영향을 주는 일이 없을 뿐만 아니라, 환경성이 뛰어나다. 전자 부품으로서 땜납으로 붙일 수 있으므로 2차 전지와 같이 단락이나 접속 불안정이 일어나지 않는다. 종래의 전기 화학 반응을 이용하는 2차 전지에 비해, 슈퍼캐패시터는 전하 자체를 물리적으로 축전하는 방법을 이용하고 있어 충방전 시간의 조절이 가능하고, 긴 수명, 높은 에너지 밀도 등을 얻을 수 있다.

기존 2차 전지는 <표 2-1> 에서 보는 바와 같이 대용량의 에너지를 짧은 시간에 충전할 수 없으며, 충전 알고리즘에 의하여 전류원 충전에서 전압원 충전으로 제어를 해주어야 한다. 또한 에너지의 방전에서도 20%의 얕은 방전을 해야 수명이 오래가고 80%의 깊은 방전은 그 수명을 짧게 만든다.

<그림 2-3> 슈퍼캐페시터 충방전 특성



따라서 그 수명 싸이클이 짧고 장시간 사용을 위해 항상 관리해야 하며, 충전된 100%를 쓸 수 없다는 에너지 사용 효율상의 단점과 공해물질 배출의 문제점을 가지고 있다. 현재 납축전지의 에너지 밀도는 40Wh/kg이고 슈퍼캐패시터는 약 6Wh/kg으로 2차 전지에 비해 상당히 낮은 밀도를 가지고 있으나, 어느 정도의 내부 저항 증가를 이용해 정전용량 밀도를 향상시키고, 슈퍼캐패시터의 고효율 동작을 위한 병렬 모니터를 설치하여 전압을 균등화하고, 충전과 방전을 하는 컨버터의 효율을 극대화함으로써 에너지 밀도를 극대화 할 수 있다.

슈퍼캐패시터는 내부저항이 높을수록 충전시간은 길어지지만, 슈퍼캐패시터의 단점인 제한된 부피당 에너지 밀도를 높일 수 있다. 따라서 슈퍼캐패시터는 10~15분 정도의 충전으로 단시간용 전력 피크의 보상이나 몰입전류를 공급할 수 있으며, 2시간 정도의 충전으로 장시간 전력 보상을 할 수 있다. 정전압 충전의 경우 내부저항에 상관없이 약 50%의 효율을 보여주고 있으나, 내부저항 값에 따라 더 좋은 충전 효율도 얻을 수 있다.

기존의 배터리로 구현 불가능한 이와 같은 슈퍼캐패시터의 특성으로 인하여 산업계 전반에 걸쳐 그 응용 분야가 점차 확대되어 가고 있는 추세이다.

특히 전기자동차(Electric Vehicle, EV), 하이브리드 전기자동차(Hybrid Electric Vehicle, HEV) 또는 연료전지자동차(Fuel Cell Vehicle, FCV) 등과 같은 차세대 환경친화 차량 개발 분야에 있어 에너지 버퍼로써 슈퍼캐패시터의 효용성은 날로 증가하고 있다.

<표 2-1> 전기 저장장치별 특성 비교

비교항목	납	니켈카드뮴	슈퍼캐패시터
출력밀도 (W/Kg)	100 ~ 130	100 ~ 160	10 ~ 300
에너지 밀도 (Wh/Kg)	40 ~ 45	45 ~ 53 메모리효과	2 ~ 4 [15 ~ 40]
방전심도(%)	50 ~ 70	80 ~ 100	94 ~ 100
싸이클 수명	300 ~ 1000	300 ~ 500	10000 ~
충전효율	~ 0.82	~ 0.72	~ 0.95
잔량계측	곤란(~ 30%)	곤란(~ 25%)	용이(~ 10%)
충전시간	5 ~ 10hr	15min ~ 8hr	3 ~ 30min
민폐화	대형은 곤란	밀폐화 가능	완전 밀폐
제조단가	비교적 염가	재료가 고가	재료 염가
환경성	회수로 대처	카드뮴	재료 무공해

최근에는 2차 전지에 비하여 충·방전속도와 사이클 수명이 우수해, 2차 전지의 병용 및 대체 가능한 에너지 저장장치로 각광받고 있다. 슈퍼캐패시터는 SOC가 전압에 직접적으로 비례하는 전기에너지 저장장치로서 효율이 95%이상으로 차세대 고신뢰성 에너지 저장장치의 주요 기술이다.

또한, 고출력 펄스 파워 능력을 가지고, 소형경량의 고출력 전기·화학적 에너지 저장장치로써, 피크파워 부하 평준화용으로의 응용이 기대되며, 군사용, 우주·항공용 및 의료용 등의 고부가 장비의 대출력 펄스파워 전원으로 사용될 것으로 예상된다.

현재 선진국에서는 HEV, FCV, 전력저장 시스템 및 효율적인 에너지 사용을 위해 국가 차원의 중추적 산업 분야로 지원하고 있다. 최근 들어서는 환경 친화적인 재료의 사용, 긴 수명 및 높은 충·방전 효율 등으로 인하여 환경·경제적인 측면에서 그 기술의 중요성이 크게 부각되고 있다. 또한 1980년대에 활성탄소재료의 고비표면적을 이용하는 소형 EDLC(Electrical Double Layer Capacitor)가 각종 전자기기의 메모리 백업용으로 상용화되었다.

슈퍼커패시터의 용도는 크기 및 용도에 따라 분류할 수도 있는데, 소형은 전원 차단시의 전자기기의 메모리 백업용 전원으로 사용되며, 중·대형 제품에서는 하이브리드 전원시스템, 자동차의 스타터용 전원, 배기가스 촉매 가열의 보조전원이나 HEV의 회생 전원, 완구용 모터구동전지 대체용 전원 등 용도가 다양하다.

소형제품으로는 바이폴라 적층기술을 적용한 EDLC제품이 시장에 출하되기 시작하고 있다.

최근에는 소형보다는 중대형 커패시터의 적용분야가 향후 시장이 확대될 것으로 예상되어 이에 따른 연구개발이 활발하게 전개되고 있다.

<표 2-2> 슈퍼캐패시터의 용량별 분류 및 용도

분류	용량	용도	제품형태	특성
소형	1F 이하	전자기기의 메모리 백업용	버튼형, 원통형	저전류
중형	100F 이하	Actuator, Toy, Solar Cell	각형, 원통형	고출력
대형	100F 이상	산업용, HEV/FCEV	각형, 원통형	고출력

자료 : 초고용량 커패시터, 2003, 전자부품연구원

<그림 2-4> 슈퍼커패시터의 적용 및 R&D 변화

자료 : 초고용량 커패시터, 2003, 전자부품연구원

슈퍼커패시터는 사용되는 전해질에 따라 수용성과 비수용성(유기성)으로 구분되며, 수용성 전해질의 경우 출력특성은 높지만 셀 당 1V 정도의 작동 전압을 나타내므로 에너지밀도 특성은 낮다. 유기성 EDLC의 경우 저항특성은 다소 불리하지만 약 2.3 ~ 3V의 작동전압을 가지므로 에너지밀도 특성은 우수하다.

신형 2차전지에 대응하거나 전력변환용이나 HEV용에는 300V정도의 고전압이 요구되므로, 직렬 연결시 보다 유리한 유기 전해질을 사용한 슈퍼캐패시터의 연구개발이 활발하다.

유기 전해질 시스템에 있어서는 활성 탄소 복합전극의 제조기술 도입에 따라서 ESR(Equivalent Series Resistance)이 현저하게 감소된 슈퍼캐패시터가 개발되어 출력 특성을 향상시킨 중대형 제품 개발에 관심이 집중되고 있다.

활성탄소를 전극으로 사용하는 슈퍼캐패시터를 에너지 저장 메카니즘에 따라 EDLC라고 하며 알루미늄 전해콘덴서에 비해 용량이 비약적으로 증가되었으며 극성이 바뀌어도 파괴되지 않는 장점이 있다.

금속산화물 전극재료의 경우 용량 면에서 유리하며 비정질의 루테늄 수화물이 $RuO_2 \cdot xH_2O$인 경우 비정전 용량이 월등하게 증가되지만 루테늄의 높

은 가격이 큰 단점으로 지적되고 있어, 가격이 싼 니켈 등을 사용하는 전극 재료의 연구가 많이 시도되고 있다.

전도성 고분자는 경량 소재로써 각광을 받고 있는 전극 재료로써, doping/undoping 전위영역에 따라서 사용이 가능한 전압 범위가 결정되지만, 현재까지 고분자의 열화특성을 제어하기가 용이하지 않기 때문에 상용화에는 다소 시간이 걸릴 전망이다.

일본의 경우, 이미 제품화된 전도성 고분자를 사용하여 슈퍼캐패시터에 적용하는 것으로 끝나지 않고 용량 및 수명 특성을 고려하여 새로운 고분자를 합성하고자 하는 연구개발이 진행되고 있다.

슈퍼캐패시터의 실제 응용에는 전압을 높여서 사용하는 경우가 많은데 단위 셀을 직렬로 연결하여 모듈로 구성하여 사용하는 것이 제조상의 편리성은 있지만, 케이스의 무게증가에 따른 모듈의 성능저하가 일어나게 되는 단점과 셀 간의 불균형에 따른 문제점을 해결하고자 바이패스 회로를 부착하여 모듈을 제조하고 있다.

바이폴라 적층기술을 적용하여 단일 케이스로 모듈을 구성하게 되면 무게를 최소화시키므로 직렬연결을 하는 것보다 우수한 에너지밀도와 출력밀도 특성을 나타내는 장점이 있으나 전극간의 불균형, sealing 문제 등의 어려움이 있다. 특히 바이폴라 적층의 경우, 직렬연결 시에 문제가 되는 연결저항을 감소시킬 수가 있으므로 ESR의 감소에 따라 출력특성의 저하가 없다.

또한, 단위 셀의 작동전압을 높이기 위하여 비대칭전극을 사용하는 새로운 개념인 hybrid capacitor가 개발되었다. 러시아의 ESMA는 전지용 금속산화물 양극과 EDLC용 탄소음극을 사용하여 에너지밀도를 증가시킨 제품으로, 수용성 전해액을 사용하지만 단위 셀 전압을 1.7V까지 높인 것이 특징이다. 미국의 Telcordia는 신규 금속산화물 전극재료를 개발하여 유기성 하이브리드 커패시터를 개발하였다.

<표 2-3> 슈퍼커패시터 분류 및 특성

분류 / 특성	EDLC		Pseudocapacitor		Hybrid capacitor	
전극재료	활성탄소분말 활성탄소섬유 카본에어로젤		금속산화물	전도성고분자	탄소 금속산화물 전도성 고분자 유전체	
전해질	수용성	비수용성	수용성	수용성/비수용성	수용성	비수용성
작동전압 (V)	1	3	1 ~ 2	1 ~ 3	2	4
비에너지 (Wh/kg)	1 ~ 3	2 ~ 10	0.8 ~ 2	3 ~ 10	2 ~ 7	8 ~ 15
비출력 (kW/kg)	0.8 ~ 5	0.5 ~ 3	0.5 ~ 4	4	0.8 ~ 5	0.5 ~ 5
비표면적 (m^2/g)	1500 ~ 3000		90 ~ 150	NA	NA	
비정전용량 (F/g)	100 ~ 200	40 ~ 80	300 ~ 760	400 ~ 500	100 ~ 200	40 ~ 80
메카니즘	전기이중층 (전하흡착)		Redox 반응		전기이중층 Redox 반응 Intercalation	
상대비용	medium ~ high		very high	low	medium ~ high	

자료 : 초고용량 커패시터, 2003, 전자부품연구원

미국 EVANS사는 높은 유전상수를 갖는 금속산화물 양극과 EDLC용 음극을 사용하여 작동전압이 3 ~ 125V 정도이며 황산 수용액을 전해질로 사용하는 hybrid capacitor를 개발하였다. 양극으로는 탄탈륨 powder를 압착, 소결한 후 전기·화학적으로 산화시킨 탄탈륨옥사이드 디스크전극을 사용했으

며, 탄탈륨 foil에 루테늄 산화물 필름을 형성시켜 음극으로 사용하였다.

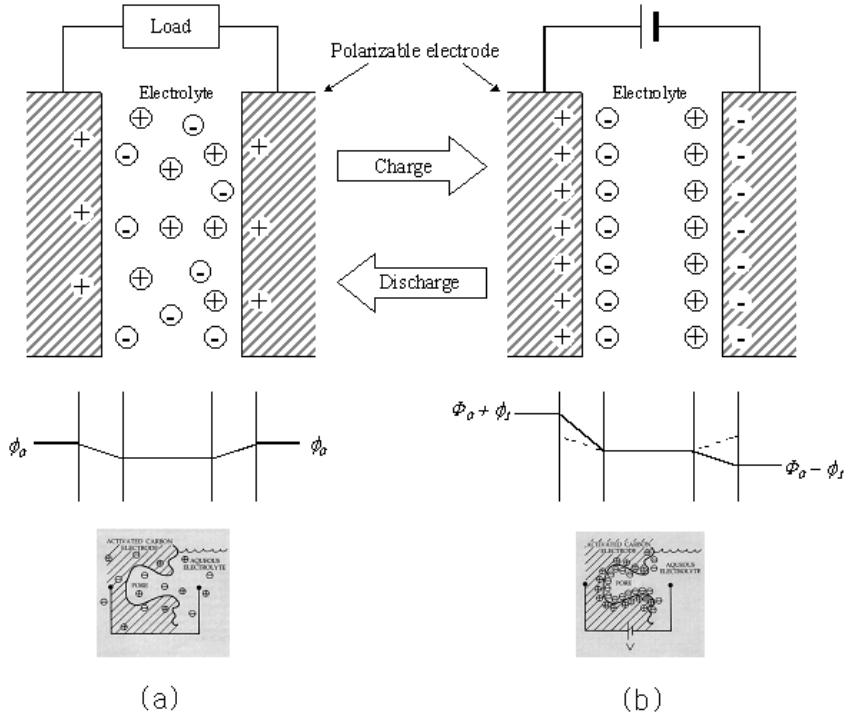
루테늄 산화물 전극은 약 50mF/cm^2(120Hz)의 고용량 특성을 가지므로 소량의 루테늄 산화물만이 필요하게 되어 부피가 매우 작은 커패시터의 제작이 가능하고, 제조된 하이브리드 커패시터는 동일한 루테늄 산화물 전극을 사용하는 pseudo-capacitor이다. 이는 용량은 적지만 작동전압이 높고 고주파수 영역에서 사용 가능한 장점이 있다.

다. 슈퍼캐패시터의 원리 및 구조

두 개의 분극성 전극으로 이루어진 EDLC의 충방전 원리는 <그림 2-5>와 같으며 전극-용액 계면에 전하가 배열된다.

전기 이중층 이론에 의하여 단위면적 당 전하밀도와 전기 이중층 전위와의 관계는 유전율에 비례하고 거리에 반비례하며, 수은전극에 수소의 흡착에 의한 용량은 15~40μF/cm^2 정도이다.

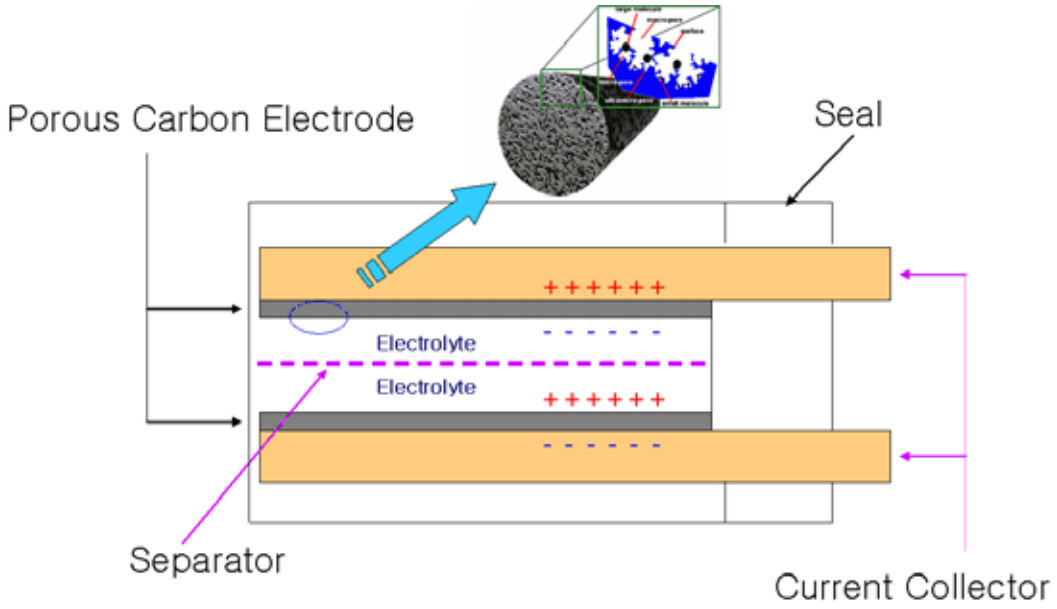
<그림 2-5> 전기이중층 캐패시터의 원리. (a)방전 (b)충전



단위무게 당 비표면적을 증가시킨 활성탄소(~3000m^2/g)를 전극재료로 사용하여 슈퍼캐패시터의 비약적인 용량증가를 가져왔다.

캐패시터의 구조는 그림과 같이 다공성 전극(electrode : 양극 및 음극), 격리막(separator), 전해질(electrolyte), 집전체(current collector) 및 케이스로 이루어져 있으며 2차전지에 비하여 비교적 단순한 구조로 이루어져 있다.

<그림 2-6> 슈퍼커패시터의 기본 구조



자료 : http://www.naver.com

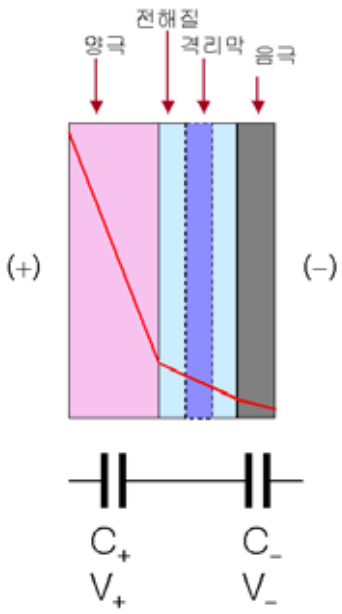
하이브리드 캐패시터의 원리는 양극과 음극에 서로 다른 비대칭 전극을 사용함으로써 한쪽 극은 고용량 특성의 전극재료를 사용하고, 반대 극은 고출력 특성 전극재료를 사용하여 용량 특성을 개선하고자 한 것이다. 아래 <그림 2-7>에 hybrid capacitor의 개념을 나타냈는데, 전체 캐패시터 용량은 $1/C = 1/C_+ + 1/C_-$로 주어지며, $C_- \gg C_+$ 이므로 전체 용량은 C_+에 의하여 결정된다.

저전압-고용량 hybrid capacitor에서는 양극 소재를 용량이 큰 금속산화물을 주로 사용하여 단위 중량 당 에너지밀도를 향상시킬 수가 있는데, 슈퍼캐패시터와 2차전지의 중간적인 특성을 가지며, 작동전압은 전해질 및 전극재료의 특성에 영향을 받게 되어 수용성에서는 약 2V, 유기성에서는 약 4V의 작동전압을 가진다.

이와는 달리 고전압-저용량형의 hybrid capacitor에서는 양극으로 유전체를 사용하여 작동전압을 결정하게 되고, 음극은 보다 큰 용량을 가지는 전극을 사용함으로써 재래식 캐패시터와 슈퍼커패시터의 중간적인 특성을 나타내고 있다.

일반적으로 슈퍼커패시터의 작동전압은 전해질에 따라 결정되지만 hybrid capacitor에서는 양극의 내전압이 hybrid capacitor의 작동전압이 되기 때문에 고전압화가 가능하다.

<그림 2-7> Hybrid capacitor의 개념



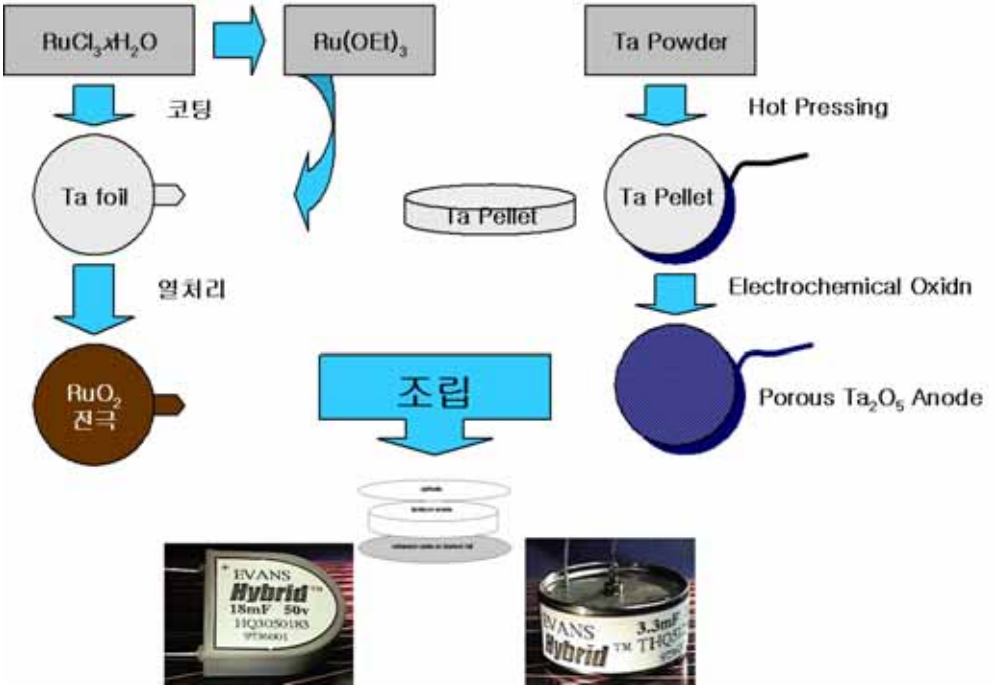
C_+ : 양극용량, C_- : 음극용량

V_+ : 양극전압, V_- : 음극전압

자료 : http://www.naver.com

다음 <그림 2-8>에 EVANS사의 하이브리드 커패시터의 제조방법을 나타내었는데, 고주파수 영역의 특성이 기존 알루미늄 캐패시터보다 유리하므로 주로 군사용으로 사용되고 있다.

<그림 2-8> Hybrid Capacitor 제조 방법 (EVANS)



자료 : 초고용량 커패시터, 2003, 전자부품연구원

2. 연구개발 동향

고도정보화 사회가 되면서 상업적, 개인 정보의 부가가치가 높아졌다. 이에 따라 신뢰성이 높은 정보통신시스템이 요구되면서 안정적인 전기에너지 확보도 필요하게 되었다. 또한 환경문제와 관련하여 지구온난화를 방지하기 위해 이산화탄소 문제가 중요시되면서 태양광발전, 풍력발전의 도입, 하이브리드 자동차의 개발 등이 활발히 이루어지고 있으며 이들이 효율적인 시스템이 되기 위해서는 우수한 에너지축적 시스템이 요구되고 있다.

이와 같이 안정적인 전기에너지의 확보와 우수한 에너지축적 시스템의 양자를 만족하는 에너지 저장시스템의 일환으로 관심의 대상이 된 것이 슈퍼캐패시터인데, 그 종류는 다양하다.

참고로 <표 2-4>는 슈퍼캐패시터를 분류별로 전극재료에 따라 설명하였다.

<표 2-4> 전극재료에 따른 EDLC 분류

구분	EDLC		Hybrid capacitor		Redox 캐패시터		
전극재료	활성탄소		탄소 금속산화물 전도성 고분자 유전체		금속산화물	전도성고분자	
종류	활성탄(분말, 섬유) 카본에어로젤 CNT		-		RuO_2 $Ni(OH)_2$ MnO_2 PbO_2	Poly-(aromatics) Supramolecules	
전해질	수용성	비수용성	수용성	비수용성	수용성	수용성	비수용성
작동전압 (V)	1	3	2	4	1-2	1	3
비에너지 (Wh/kg)	1-3	2-10	2-7	8-15	0.8-2	3-15	
비출력 (kW/kg)	0.8-5	0.5-3	0.8-5	0.5-5	<10	4	
비표면적 (㎡/g)	1500-3000		NA		90-150	NA	
비정전용량 (F/g)	100-200	40-80	100-200	40-80	300-760	400-500	
메카니즘	전기이중층 전하흡착		전기이중층 redox반응 intercalation		redox 반응		
상대비용	medium-high		medium-high		low	low	

자료 : 한국 에너지기술 연구소, 전자부품연구원 재구성

구조재료가 탄소인 까닭에 EDLC는 환경오염이 없는 매우 우수한 전기화학적 에너지 저장장치의 특성을 가지고 있다. 활성탄소를 전극으로 하는 캐패시터에서 직렬연결 시, 셀 간의 불균형에 따른 문제가 대두되는 이유는 셀당 1V정도의 작동전압을 나타내므로 신형 이차전지에 대응하기에 불리하기 때문이다. 특히 300V이상의 고전압을 요구하는 전력변환용이나 HEV용에서

의 사용은 어렵다고 볼 수 있다. 이를 개선하기 위해 출력특성은 떨어지지만 3V급인 유기 전해질을 사용하여 고에너지 밀도를 달성하려는 연구가 행해지고 있다.

활성탄소 전극으로 사용하는 EDLC에서 활성탄소 전극재료는 비정전용량의 비표면적에 비례하기 때문에 다공성을 부여하여 에너지밀도의 향상을 모색하고 있으나 활성탄소의 비저항을 낮추기 위해서 다공성을 감소시키면 비표면적도 감소하여 에너지 밀도가 낮아지게 된다. 따라서 용도에 따른 차별화된 특성을 갖는 전극재료의 다각적인 연구개발이 진행되고 있다.

금속산화물 전극재료의 경우 용량면에서 유리하고, RuO_2는 박막전극으로 제조할 때 저항이 낮아 고출력 특성의 EDLC제조가 가능하지만, 전극재료의 높은 가격이 단점으로 나타나고 있어 저가격의 니켈을 사용하는 전극재료의 연구개발이 많이 시도되고 있다.

전도성고분자는 무게가 가볍고 비교적 쉽게 합성할 수 있기 때문에 이를 적용시키는 연구가 진행중이다. 전도성 고분자의 열화에 의해 짧은 수명이 제시되는 단점에 따라 일본에서 거대분자를 탄소섬유와 복합화하는 방식으로 개선시킨 연구가 발표되었다.

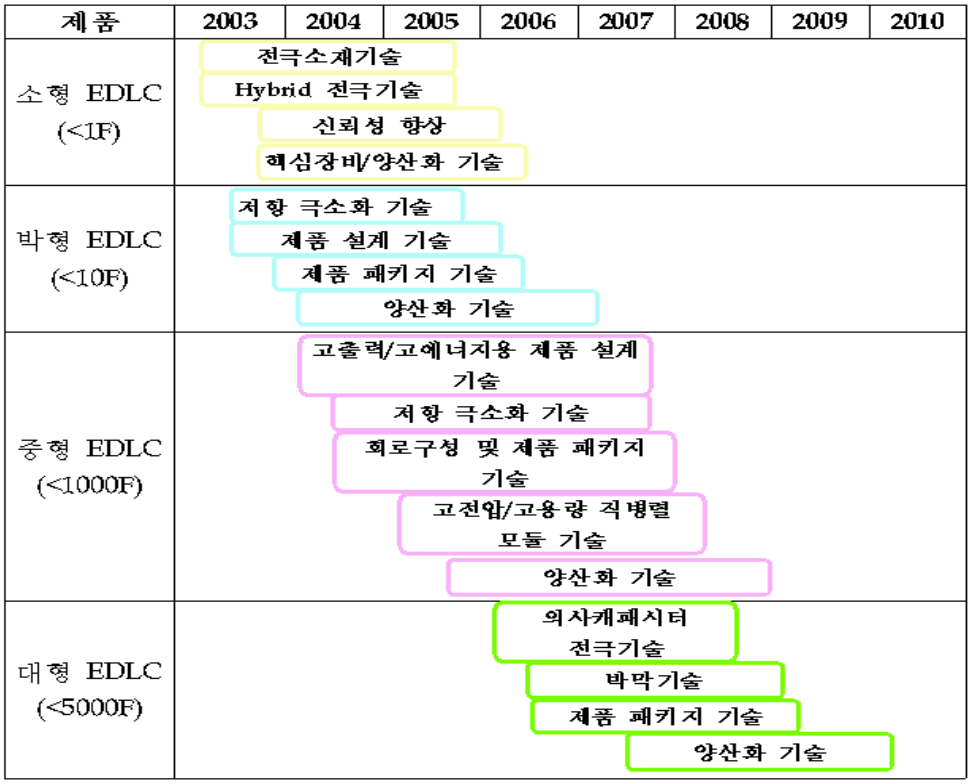
슈퍼캐패시터의 종류별 특성을 비교해 보면, Redox 캐패시터는 EDLC에 비해 축전용량이 3-4배정도 크지만 RuOx(Ruthenium Oxide: 산화 루테늄)와 IrOx(Iridlum Oxide: 산화이리듐)등 고가의 금속산화물을 전극 활성 물질로 하고 있다. 이는 제조상의 어려움, 높은 ESR(equivalent series resistance) 등의 문제점을 지니며, 하이브리드 캐패시터의 에너지 밀도는 EDLC보다 훨씬 높을 수 있지만 충전과 재충전 특성들이 이상적이지 않고 비선형성을 나타내므로 보편화되지 못하고 있다. 그래서 아직까지 슈퍼캐패시터의 주류를 이루는 것은 EDLC이다.

코칩에서 2003년 6월 발표한 국가기술 로드맵에서는 소형 EDLC에서는 2003년부터 2006년까지 메모리용으로 전극소재기술과 하이브리드전극기술, 신뢰성향상, 핵심장비 및 양산화 기술의 개발이 필요하며, 중형 EDLC는 2003년 종반부터 도로변 설치물, 자가발전용 등으로 저항 극소화, 제품 설계・패키지, 양산화 기술을 기존용량의 2배와 셀 전압 2.3~3.3V로 발전시킬 것으로 전망했다. 또한, 대형 EDLC는 2004년부터 2008년까지 HEV, Solar용

으로 고출력·고에너지용 제품 설계와 저항 극소화, 회로구성 및 제품 패키지 기술, 고전압·고용량 직병렬 모듈 기술, 양산화 기술을 발전시킬 것으로 전망했다.

박형 EDLC는 2005년부터 2009년에 걸쳐 Redox 캐패시터 전극기술을 비롯하여 박막과 제품 패키지 기술, 양산화 기술을 On-chip전원용으로 기존용량 10배까지, 셀 전압 0.9-4.2V를 중점적으로 발전시킬 것으로 전망했다.

<그림 2-9> 슈퍼캐패시터 기술 관련 핵심기술의 기술 로드맵



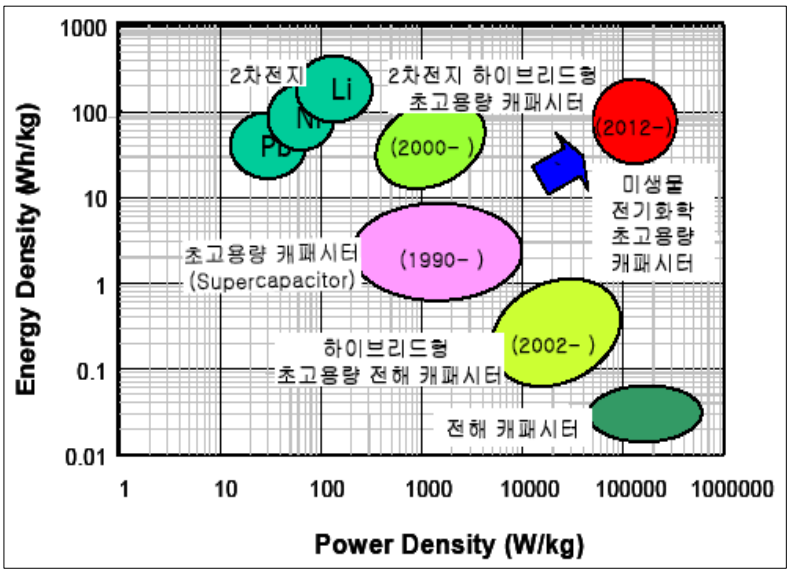
<표 2-5> 슈퍼캐패시터 핵심기술의 기술 로드맵

구분	내용		단위	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
요소기술	전극	전극 밀도(P)	g/㎤	0.55	0.58	0.60	0.62	0.64	0.66	0.68	0.70
		용량(P)	F/g	25	28	30	32	34	36	38	40
		전극 밀도(S)	g/㎤	0.50	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
		용량(S)	g/㎤	28	30	32	34	36	38	40	42
	전해액	내전압	Volt	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0	3.0	3.3	3.3
		사용 온도	℃	-20 ~ 70	-20 ~ 70	-30 ~ 70	-30 ~ 70	-30 ~ 70	-30 ~ 80	-30 ~ 80	-30 ~ 80
	전해질	인장 강도	kg/15㎜	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2
		기밀도	sec/ 100㎖	80 ~ 150	80 ~ 150	70 ~ 120	70 ~ 120	70 ~ 120	60 ~ 100	60 ~ 100	60 ~ 100
	에너지 밀도		Wh/kg	≤3	≤3.3	≤3.5	≤3.7	≤3.9	≤4.1	≤4.3	≤4.5
	출력 밀도		kW/kg	≤4	≤4.5	≤4.8	≤5.0	≤5.2	≤5.4	≤5.6	≤5.8
Product	Coin	Unit cell	ϕ/F	6.8/0.3	4.8/0.06	-	6.8/0.47	4.8/0.1	-	6.8/1.0	4.8/0.22
		Stack cell		11.0/0.47	18.0/1.5	-	11.0/1.0	18.5/2.0	-	11.0/1.5	11.0/4.0
	Winding	Lead /Lug	F/㎖	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
		Cell 용량	V/F	2.5/≤10	2.5/≤1000	2.7/≤5000		3.0/≤5000		3.3/≤5000	

자료 : 국가기술지도작성, 과학기술부, 코칩 주식회사

<그림 2-10>은 슈퍼캐패시터의 기술 발전 추세를 나타낸 것이다. EDLC는 캐패시터나 이차전지에 비해 연구개발 역사가 비교적 짧은 편이다. 그러나 활성탄, 금속산화물, 전도성고분자 등의 신규 전극재료와 비대칭 전극을 사용하는 하이브리드 기술개발로 발전속도는 빨라지고 있다.

<그림 2-10> 슈퍼캐패시터 기술의 발전 추세



자료 : 국가기술지도작성, 과학기술부

가. 해외

(1) 미국

EDLC는 General Electic사가 1957년 처음으로 특허를 출원한 후 1970년 미국의 SOHIO사가 제품개발과 관련한 특허를 냈다. 그리고 1970년대에 미국의 SOHIO사와 일본의 마쯔시타 전기가 합작하여 제품화에 성공하였다.

미국의 아이다호 국립기술환경연구소(INEEL)는 HEV용 슈퍼캐패시터의 시험 및 적용시험을 위한 연구가, 국립신재생에너지연구소(NREL)는 HEV 상용차량의 특성시험이 수행되고 있다.

또한 Solectria에서 Maxwell의 차량에 한국의 네스캡에서 개발한 슈퍼캐패시터를 장착한 EV에 대해서 다양한 테스트를 수행하고 있다.

미국의 Telcordia사는 EDLC의 낮은 에너지밀도 특성의 개선을 위해 신규 전극 재료를 적용시켜 에너지밀도 특성이 10WH/㎏ 이상인 하이브리드캐패시터를 개발하였다.

미국 에너지국 DOE는 DEER(분산전원 및 전력신뢰성)프로그램의 일환으로 에너지 저장 프로그램(Energy Storage Program)을 전개하고 그 대상으로

EDLC를 개발하고 있다.

EPRI의 자회사인 NREL, ORNL, EPRIPEAC는 3kW-PEM연료전지와 EDLC를 조합시킨 분산전원시스템을 개발하고 있다. 이는 고속응답과 부하 적응성이 높은 계통관계형 하이브리드 연료전지시스템(분산전원 및 UPS용)의 개발이 목적이다.

EPRI에서는 전력축적용의 캐패시터(1998년의 TR-108888), UPS용의 PEM연료전지/캐패시터의 하이브리드시스템(1998년의 TR-111678, 2003년의 분산전원프로그램 101.0), 배전소용의 납전지의 신형전력증축장치로의 대체, 송・배전망을 위한 차세대 선진 파워 일렉트로닉 및 전력증축에 관한 필드실증(2003년의 송전시스템에 관한 프로그램 0.38.0) 등 전력분야의 캐패시터에 관한 많은 연구를 하고 있다.

몬테나는 고성능, 저가의 EDLC를 개발하였으며 일리노이공과대학에서는 IPRO-314라 부른 프로젝트팀에 의해 HEV용의 EDLC를 개발하고 있다.

⑵ 일본

마츠시다는 UP-Cap시리즈를 개발하였고, 전극의 고밀도화와 낮은 저항화에 따라 대출력 EDLC를 실현했다. 또한 UPB시리즈는 파워밀도가 1.2kW/L이며 방전시간이 200A×10초로 뛰어난 순발력을 지녀서 EV, HEV와 산업기구의 동력원으로 이용되고 있고, UPA시리즈는 2000F급의 대용량에서 전류를 장시간 공급할 수 있어 태양전지와 풍력발전의 전력조정용으로 적용되고 있다. 이후 1990년대 슈퍼캐패시터의 주류를 형성하고 있으며 현재 세계에서 최고용량 2,700F의 제품이 개발되었다.

2002년에 닛산디젤모터사는 디젤엔진과 EDLC가 장착된 하이브리드 트럭을 발표했다. 2.7V-1500F 3병렬-64직렬연결 모듈 2개를 장착하여 50%이상의 연료효율향상과 33%의 CO_2 저감효과를 나타내었다.

혼다는 FCEV용의 보조전원으로서 EDLC를 개발하였고, 2002년 12월부터 리스판매하고 있는 FCX에 탑재하고 있다. 2002년 12월에는 EDLC를 장착한 4인승 연료전지 캐패시터 하이브리드 차를 미국과 동시에 발표했다. <그림 2-11>은 각 기업에서 개발한 슈퍼캐패시터를 장착한 미래형 자동차이다.

<그림 2-11> 슈퍼캐패시터를 장착한 미래형 자동차

자료 : 전자부품연구원

이외에 중국과 러시아에서 슈퍼캐패시터와 관련된 물질을 개발하였다. 중국은 대학에서 기초연구로 DVD법으로 합성한 다층 탄소나노튜브를 EDLC 전극으로 사용하고, 38wt%의 황산용액을 전해질로 사용하여 비정전용량 113F/g, 출력밀도 8㎾/㎏, 에너지밀도 0.56Wh/㎏인 슈퍼캐패시터를 얻었다. 러시아의 ESMA사는 Redox 캐패시터용 금속산화물 양극과 EDLC용 음극을 사용하여 현재 상품화되었고, 2-3㎚크기의 나노 입자를 전극 활성 물질에 코팅하여 전극의 효율과 수명을 향상시키는 기술을 개발하였다.

캐패시터는 전차와 잠수함의 엔진의 기동용, 미사일에 대한 이차전지의 대체용으로 국방관련 프로젝트에서도 개발되고 있다. 이외 중·소량 EDLC의 메카로서, AVX사, 쿠퍼, 바스먼사가 있다. 그리고 로드아일렌드주에 본거지를 둔 에반캐패시터가, 항공 및 국방용 소용량 캐패시터의 개발·제품화를 진행하고 있다. <표 2-6>은 맥스웰사와 에반캐패시터사가 개발한 제품을 비교한 것이다. 맥스웰사의 PowerChache PC2500은 2.5V전압, 2700F 용량을 가지고 있으며 최대 2kW/kg의 파워밀도를 지니고 있다. 에반캐패시터의 THQ1시리즈는 용량별로 1500, 1400, 12000이 개발되었고 최대 2,000J/L, 500J/Kg의 에너지밀도를 가지고 있다.

<표 2-6> 맥스웰사와 에반캐패시터의 제품·개발품 사양비교

구분	PowerChache PC2500	THQ1시리즈
제작사	맥스웰사	에반캐패시터
정규전압	2.5V	-
용량	2700F	500/1400/2000F
에너지밀도	5.8kWh/㎥, 최대 3.9Wh/kg, 2.36Wh/kg (at 625W/kg)	최대 2,000J/L, 500J/Kg
파워밀도	최대 2kW/kg	-
기타	라인납 : 4-2700F 1모듈의 셀수: 최대 500	-

자료 : www.nedo.go.jp

나. 국내

1980년대 활성탄소재료의 고비표면적을 이용한 소형 EDLC가 전자기기의 메모리 백업용으로 상용화되었고, 근래에는 전극재료와 제조기술 발달로 고출력 특성의 중·대형 제품이 개발되어 효율적인 에너지 사용을 위해 고부가 장비의 높은 신뢰성의 차세대 에너지 저장장치로 중요시되고 있다.

과학기술지원의 민·군 겸용 기술개발사업을 통하여 슈퍼캐패시터에 대한 연구가 수행되었다. 이런 국가지정 연구 사업을 통하여 전해 캐패시터와 슈퍼캐패시터의 하이브리드형 캐패시터 개발연구가 진행되고 있다.

에너지기술연구원은 1994년부터 EDLC 제조에 대한 지속적인 연구를 하고 있으며, 산학연 공동으로 활성탄 제조기술, 피치로부터 탄소섬유제조 및 활성화 기술 개발, 금속산화물 전극제조 기술 등의 기술을 개발하고 있다. 최근에는 수용성 하이브리드 캐패시터의 제조 및 특성에 대한 연구를 진행하고 있으며, HEV에 prototype을 제작하여 장착하는 실증시험 단계에 있다. 또한 2001년부터 3년 간 기본연구 사업으로 수행한 전기화학 축전기 개발연구로 국내 최초로 비대칭전극을 사용하는 대용량 고출력 전기화학 축전기를 개발하였다. 이는 상용화된 러시아 제품보다 우수한 성능을 나타내며 제품은

수용성전해질을 사용하여 1.6V/400F급 전기화학 축전기 224개를 직렬로 연결하여 50㎾급 뱅크를 구성하였고 기존 수용성 캐패시터에 비해 무게 당 에너지밀도를 3배 이상 향상시켰다. <그림 2-12>는 한국에너지기술연구원에서 개발한 비대칭전극을 사용하는 대용량 고출력 전기화학 축전기를 장착한 HEV이다.

<그림 2-12> 전기화학 슈퍼캐패시터를 장착한 HEV

자료 : 과학기술부

<표 2-7>은 국내에서 슈퍼캐패시터를 개발하고 있는 기업과 연구소 및 학교에 대한 설명과 이들이 개발 중인 슈퍼캐패시터에 대한 내용을 나타낸 것이다.

<표 2-7> 슈퍼캐패시터의 연구기관

기관명		내용
기 업	(주)네스캡	활성탄소계 유기성 EDLC, 하이브리드 캐패시터
	(주)에스와이하이테크	5.5V, 0.47F, 1F 생산 판매 중·대형 EDLC 연구
	(주)코칩	5.5V, 0.1F 이하 제품 생산 판매 중 소형 하이브리드 캐패시터 개발
	엔파워캡	수용성 하이브리드 캐패시터 고전압 하이브리드 캐패시터 개발
연구소/학교	에너지기술연구소	수용성/유기성 EDLC 연구 수용성 하이브리드 캐패시터, HEV 장착 시험 고전압 하이브리드 캐패시터
	전기연구원	활성탄소계 유기성 EDLC 연구
	KIST	EDLC-전지 하이브리드
	단국대	활성탄소계, 금속 산화물계 기초연구
	포항공대	탄소계 전극 소재 및 표면처리
	연세대	금속산화물계 기초연구
	전남대	활성탄소 섬유 제조연구

자료 : 전자부품연구원

산업자원부의 부품소재개발사업을 통하여 민간 중소기업에서의 캐패시터 제품화 기술개발사업이 수행되고 있으나, EDLC 제품의 개발에 집중되어 있다. 저저항의 중형 EDLC(20-1500F)가 개발되어 비교적 순간대전류(1-100A)를 필요로 하는 새로운 용도인 NI-Cd전지대체 및 EV용에도 적용할 수 있도록 개발 중이다.

네스캡은 2003년 2.7볼트 5000F 수준의 대용량 EDLC를 개발하였고, 국내 및 미국 자동차 메이커와 협력하여 하이브리드 캐패시터를 개발하고 있다. 코칩은 하이브리드형 신제품 및 대용량 제품 개발을 위한 연구개발부문에 대한 투자를 계속하고 있다. (주)에스와이하이테크는 중·대형 EDLC를 개발하기 위한 연구가 진행되고 있고, 엔파워캡은 수용성 및 고전압 하이브리드 캐패시터를 개발하고 있다.

다. 향후전망

슈퍼캐패시터 기술은 전기자동차, 휴대용 통신기기 전원, 군사/우주항공용으로 요구되는 고효율, 고출력, 고속충전, 장수명 등의 장점을 모두 갖추고 있어 해외에서 핵심기반 부품으로 개발이 진행되고 있다.

국내의 경우 2003년 12월 한국에너지기술연구원에서 최초로 개발한 50kW급 전기화학 캐패시터를 하이브리드 전기자동차에 탑재하여 주행시험을 한 결과 전지의 전류 부담의 반감과 연비향상(3%), 배기가스 저감 효과를 나타냈다.

상기와 같이 슈퍼캐패시터는 미래형 자동차에 필수적으로 사용되는 에너지 저장장치로서도 이후에 최적화된 제어시스템 기술이 개발되면 현재 사용되고 있는 중·대형 전지를 모두 대체할 수 있기 때문에 파급효과는 상당할 것으로 예상된다. 또한, 슈퍼캐패시터는 향후 소형, 박막, 경량화를 통한 고성능과 고효율 그리고 고출력을 실현하기 위하여 개발이 전개될 것이며 이를 위해서는 당 분야만이 아닌 타 분야와의 접목 기술과 함께 성장할 것으로 예상된다.

제3장 시장동향 및 전망

1. 시장동향

가. 해외시장

<표 3-1>은 과학기술부에서 예측한 전압별 슈퍼캐패시터의 세계시장 규모와 추이를 나타낸 것이다. 전체적인 슈퍼캐패시터의 시장형성을 살펴보면 대략 2003년 6억 4,000만 달러, 2006년에는 24억 달러 정도로 2002년도부터 2006년도까지 연평균 성장률 45.3%의 시장이 형성될 것으로 전망하고 있다. 이를 전압별로 보면 12V 이하가 2002년에는 3억 7천 8백만 달러에서 2006년에는 10억 6백만 달러로 증가하여 연평균 27.7%로 성장하였고, 12~48V는 2002년 6천3백만 달러에서 2006년에는 15.5% 증가한 1억 천2백만 달러로 12V, 48V 이상의 캐패시터는 2003년 9천 6백만 달러에서 2006년에는 12억 7천 5백만 달러로 90.9%의 연평균 증가율을 보일 것으로 전망하고 있다.

<표 3-1> 전압별 슈퍼캐패시터의 세계시장 규모

(단위 : 백만 달러, %)

구분	2002	2003	2004	2005	2006	연평균 증가율
12V 이하	378	412	476	693	1,006	27.7
12-48V	63	70	80	90	112	15.5
48V	96	155	498	908	1,275	90.9
합계	537	637	1,054	1,693	2,393	45.3

자료 : 국가기술지도작성, 과학기술부, 2002년 11월

슈퍼캐패시터의 세계시장은 현재 메모리 백업용이 주도하고 있으며, 연간 약 2000~3000억원 정도의 규모로 추산되고 있으며, 지속적으로 증가하는 추

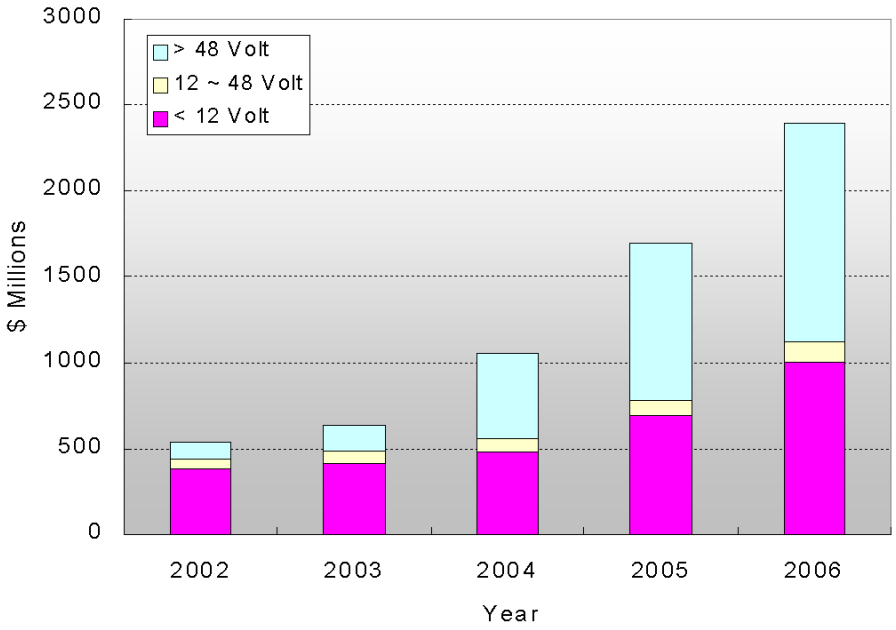
세이다. 국내의 시장 규모는 연간 약 350억원 정도 형성된 것으로 알려져 있다. 1996년 이후로 소형 메모리 백업용 제품은 연간 3~5%의 가격 하락이 지속적으로 이루어지고 있으며, 2006년에는 개당 평균 가격이 0.25$정도로 추정된다.

소형 메모리 백업용의 세계 시장은 대부분은 일본 업체가 차지하고 있으며 국내 기업체는 (주)코칩(구 삼성전기)과 SY Hitech에서 5.5V, 1F이하의 소형 제품을 생산하고 있으나 시장 점유율은 매우 낮은 상태이다.

대용량 슈퍼캐패시터는 Maxwell에서 처음 출시된 이후 계속적인 가격의 하락이 있었으며 2004년에는 1F당 10센트의 가격으로 추정된다.

현재까지는 12V 이하의 소형 제품이 시장을 주도했지만 2005년 이후에는 48V이상의 중대형 슈퍼캐패시터가 시장을 주도하여 2006년경에는 최소 24억 달러의 시장이 형성될 할 것으로 전망된다.

<그림 3-1> 슈퍼캐패시터의 세계시장 규모



더구나 HEV 및 FCEV가 본격적으로 활성화되면 그 시장성은 무한한 잠재력을 지니게 될 것으로 판단된다.

나. 국내시장

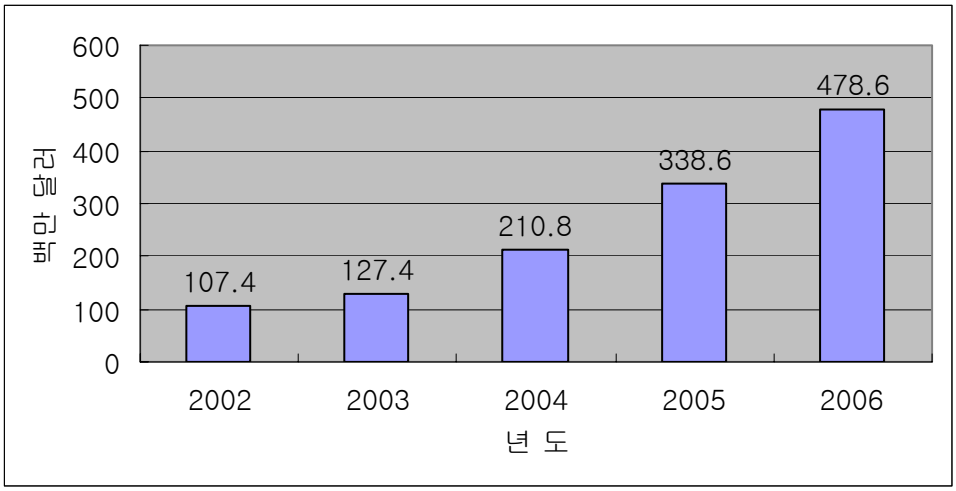
국내에서는 코칩을 선두로 네스캡과 뉴인텍, SY 하이테크 등이 슈퍼캐패시터 시장을 선도하고 있다.

코칩 주식회사에 따르면 국내시장은 세계시장의 20% 정도를 점유하고 있는 것으로 추정하였다. 이 중에서 코칩은 10%를 차지하고 있는 것으로 추정된다.

뉴인텍의 경우 생산전량의 100%를 수출하고 있으며 수출된 제품들은 해외에서 재 가공되어 국내로 다시 유입, 국내 기업의 슈퍼캐패시터에 적용되어지고 있다.

현재 개발 용도를 살펴보면 가전제품·컴퓨터 등이 소형경량의 백업 전원용 등이고, 발진자(radiator: 냉각기)나 엔진 시동 등의 자동차용으로는 현대, 쌍용을 비롯하여 연구기관 등에서 개발 중에 있으나 아직 제품화되지 않았다.

<그림 3-2> 전압별 슈퍼캐패시터의 국내시장 규모



국내 슈퍼캐패시터의 시장은 <그림 3-2>와 같이 해외시장의 20%를 차지하고 있다. 따라서 2002년에는 1억740만달러에서 2003년에는 1억2,740만달러로 증가한 것으로 추정되고 있으며, 2004년 2억1천만달러, 2005년 3억3,860만달러, 그 후 2006년에는 4억7,860만달러까지 증가된 것으로 예상되고 있다.

2. 업계 동향

가. 해외 동향

- Maxwell사는 ACF cloth를 전극으로 사용하는 유기 전해질계 초고용량 커패시터를 처음으로 상품화하여 출시하였으며, GM, Ford, GE 등과 HEV용으로 대형 초고용량 커패시터 연구개발을 위한 기술협력을 맺고, Avista lab.과 제휴하여 연료전지의 power backup용 제품을 개발하고 있다.

- Montena는 철도 차량용과 산업용 제품에 주력하고 있으며 고성능, 저가의 슈퍼패시터를 개발하여 생산하고 있다.

- 지멘스-마쯔시타 합작기업인 EPCOS는 Maxwell로부터 슈퍼캐패시터 기술을 licensing하여 42V 제품을 자동차용으로 공급하기 위하여 Continental ISAD와 계약하였으며, 메르세데스 및 BMW에도 공급할 예정이다.

- ESMA는 pulse power type과 traction type의 수용성 hybrid capacitor를 개발하여 차량용으로 주문생산하고 있으며, 미국에서도 호평을 받고 있다.

- 중소형 제품으로는 세계 1위인 Matsushita는 2001년 자동차용 신제품을 출시하였다.

- 가네보에서는 PAS 전극재료를 개발하여 소형 EDLC 시장에서 큰 두각을 나타내고 있다.

- Telcordia에서는 유기리튬전해질을 사용하여 에너지밀도 특성을 기존 EDLC보다 2배정도인 하이브리드 캐패시터를 개발하였다.

- 슈퍼캐패시터용 활성탄소 제조는 일본이 가장 앞서 있으며 미국과 유럽에서도 연구개발을 하고 있다.

<표 3-2> 슈퍼캐패시터용 활성탄소 제조업체

국 명	업체명	제품의 종류 및 제원
일본	Kuraray Chem. Osaka Gas Chem. Amoco-Kansai coke Toyobo	-AC/ACF : BET 1500~2000m^2/g 이상, ultracapacitor -AC : fuel cell, lithium battery -AC : BET 2000~3000m^2/g -AC : fuel cell, lithium battery
미국	Fedral Fabrics-Fiber Inc.	-ACF : BET ~1500m^2/g (pitch, PAN, phenolics, cellulos)
영국	Calgon Carbon	-AC/ACF : BET ~1100m^2/g
프랑스	PICA	-AC : BET 1100~1200m^2/g

나. 국내 동향

- 슈퍼캐패시터 관련 시장을 선점하기 위하여 기존 콘덴서 업계 및 전지업체의 연구개발이 활발하다.

- 1997년부터 네스캡은 ACP를 사용하는 중대용량 EDLC의 개발에 착수하여 최근에는 100F ~ 5000F 유기성 EDLC를 상품화시켰으며, 이의 응용연구 및 성능향상연구를 계속하고 있다. (네스캡은 자동차 보조전원에 사용되는 5000F 슈퍼캐패시터 시장 개척에 주력하고 있으며 이를 위해 현대자동차, 미국 제너럴일렉트릭(GE), 싱가포르 SKT, 일본 미타니 상사 등과 협력관계를 맺고 있음.)

- 소형 메모리 백업용 EDLC를 생산해오고 있는 SY Hitech(삼영전자)은 특성을 보다 개선한 3종의 코인타입을 출시하고 동일한 크기에서 용량을 50% 높인 1.5F 제품과 85℃에서 견디는 고내열 제품을 선보여 메모리소자 백업용 전원 시장 확대에 나서고 있다.

- 에스와이하이텍은 2000년부터 중대형 EDLC의 개발에 착수하여1000F 이상의 대용량 제품 상용화도 진행하고 있다고 알려져 있다.

- 주식회사 코칩은 1987년부터 일본의 생산시설을 도입하여 소형 EDLC를 소량 생산하던 삼성전기의 기술과 생산시설을 인수하여, 소형제품을 지속적으로 생산하고 있으며, 1F 이하 용량의 제품에 대한 소형화 및 고성능화를 추진하고 있는 가운데, 설비투자를 전개하여 월 생산량을 4배 확대함으로써 2007년에 세계시장 점유율 20%를 목표로 하고 있다. (또한 2003년부터 활성탄과 금속산화물을 전극재료로 사용하여 정전용량을 기존 제품대비 두 배 이상 향상시킨 소형 하이브리드 커패시터를 개발하여 국내외 시장에 출시할 계획으로 알려져 있음.)

- 코칩 주식회사는 또한 100F급 중용량의 제품을 출시하고 전기 및 하이브리드 자동차의 보조전원에 사용하는 대용량(1000F 이상) 제품 개발에도 착수하여 시제품을 선보이는 것을 진행 중에 있다.

<그림 3-3> 코칩 주식회사가 개발한 2000 패럿급 ELDC

- 주식회사 엔파워캡은 수용성 전해질을 사용하는 하이브리드 캐패시터를 개발하였으며 5000F이상의 제품을 선보였다.

제 4장 결론

슈퍼캐패시터는 출력과 에너지 관리의 세계에서 독특한 위치를 점한다. 향후 신기술 자동차나 일반 산업용 에너지 장치로 중요한 핵심부품이 될 것으로 보이며, 이미 하나의 산업군으로 자리잡아가고 있다. 화학반응이 없이 물리적 작용에 의해 전기에너지를 저장하는 방법 중의 하나인 슈퍼캐패시터는 사실상 무한대의 충방전이 가능하므로 2차전지나 연료전지 동력원과 조합될 경우 전기에너지 이용효율을 크게 높일 수 있다. 이처럼 슈퍼캐패시터는 밝고 확실한 전망을 가지고 있어 정부가 추진 중인 10대 차세대 성장 동력 사업의 하나로 개발이 진행되고 있지만 일본, 미국 등 선진국과 비교할 때 개발체계가 아직 미미한 실정이다. 또한 에너지밀도의 향상 및 제조원가의 절감 등 해결해야 할 기술적 과제도 많다. 따라서 이 분야에 대한 좀 더 폭넓은 인식의 확산과 함께 적극적인 투자가 필요하다고 판단된다.

<참고문헌>

1. “고전압/초고용량캐패시터 개발 - 연구보고서, 2000. 9.” 과학기술부
2. “Electrochemical Supercapacitors, 1999" B.E. Conway
2. “International Seminar on Double Layer Capacitors and Similar Energy Storage Devices, 1994~2002" Florida Educational Seminars, Inc.
3. “2003 International Conference on Advanced Capacitor, 2003. 5", 일본전기화학회
4. 초고용량 커패시터, 전자부품연구원, 2003
5. 초고용량 커패시터, 전기자료사, 2003
6. http://www.naver.com